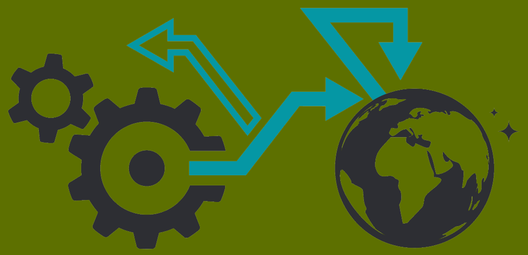
Projet **TOUNDRA**

PRÉSENTATION D'UN TRAVAIL DE VISUALISATION





LS2N
Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes



LS2N

Thibaut Gipteau

MAI 2025

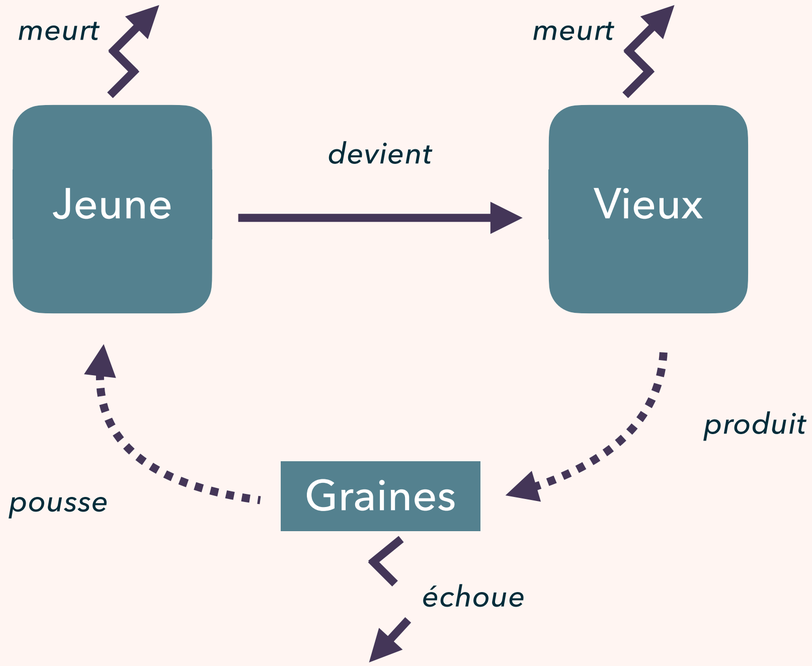
POINT DE DEPART

- **Modèle d'évolution de forêts avec adjonction de feux (processus *hybride)***
- **Premier modèle à mon arrivée : 1 espèce + vieux/jeune**

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(t,x) = \beta\delta w(t,x) - \gamma\big(v(t,x)\big)u(t,x) - fu(t,x), & t>0, \quad x\in\Omega, \\ \dfrac{\partial v}{\partial t}(t,x) = fu(t,x) - hv(t,x), & t>0, \quad x\in\Omega, \\ \dfrac{\partial w}{\partial t}(t,x) = d\Delta w(t,x) - \beta w(t,x) + \alpha v(t,x), & t>0, \quad x\in\Omega. \end{cases}$$

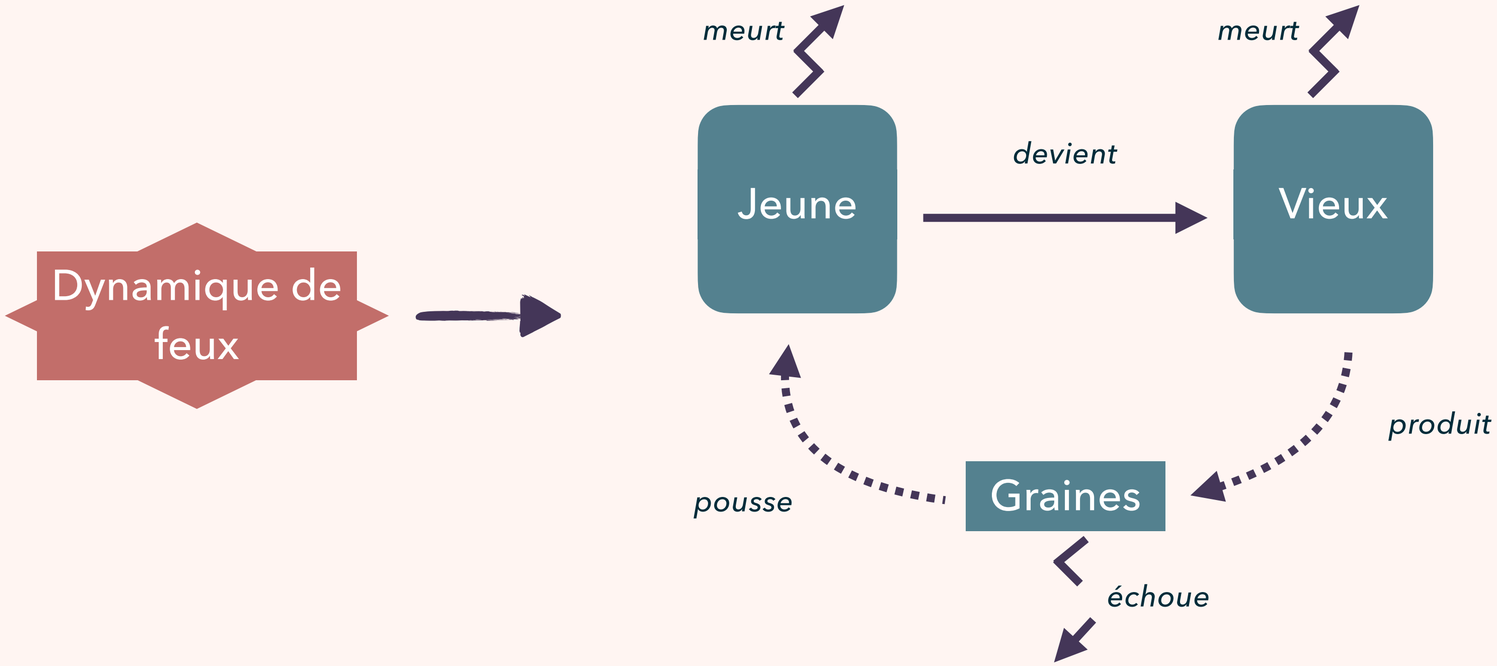
POINT DE DÉPART

- **Modèle d'évolution de forêts avec adjonction de feux (processus *hybride)***
- **Premier modèle à mon arrivée : 1 espèce + vieux/jeune**



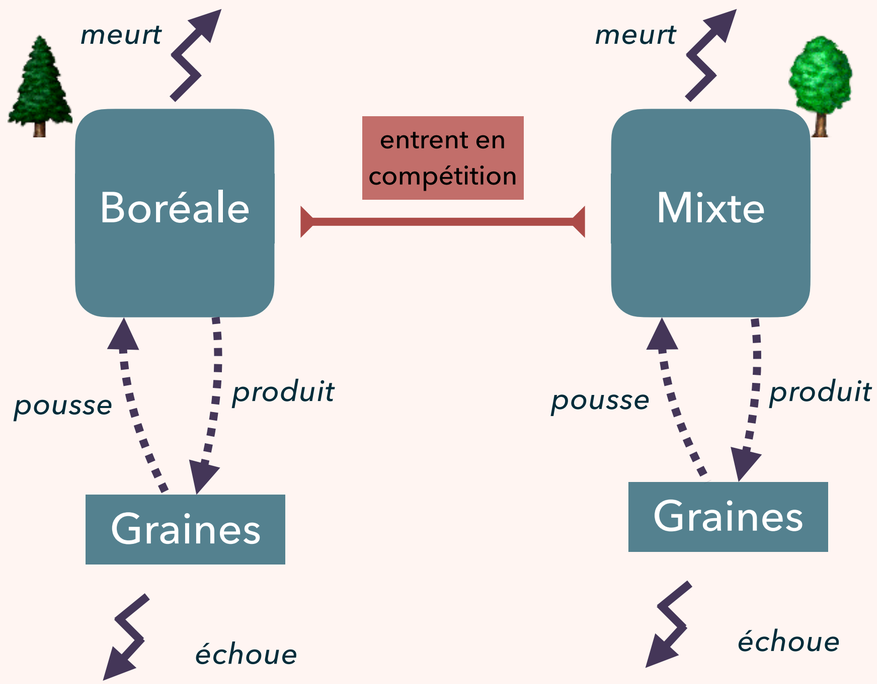
POINT DE DÉPART

- **Modèle d'évolution de forêts avec adjonction de feux (processus *hybride)***
- **Premier modèle à mon arrivée : 1 espèce + vieux/jeune**



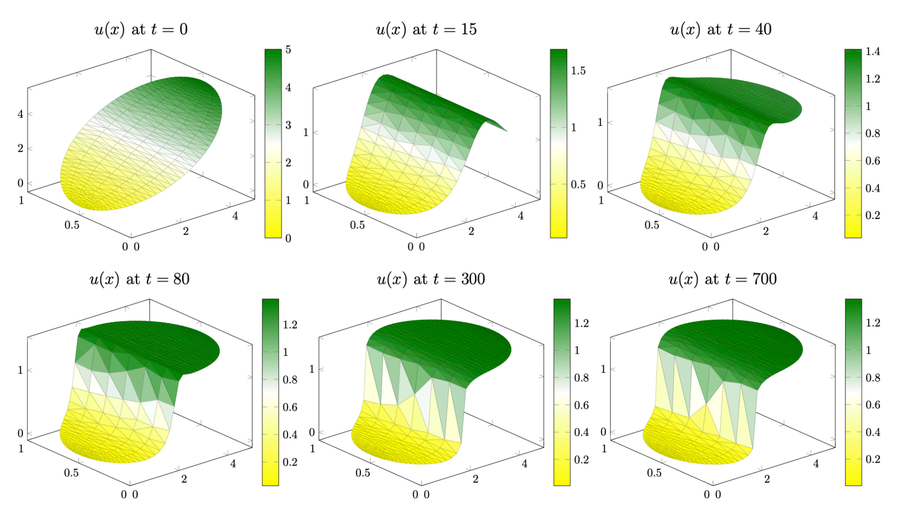
D'AUTRES MODÈLES

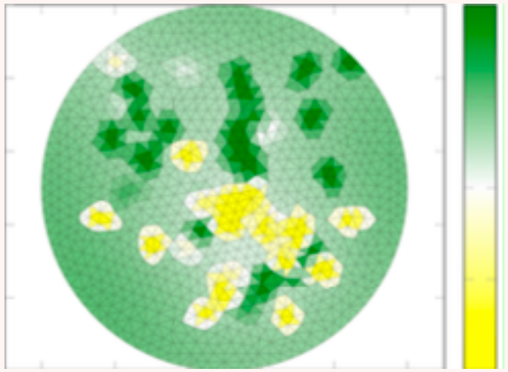
- ***Deux équations :*** 1 espèce d'arbre, pas d'âge
- ***Quatre équations :*** 2 espèces d'arbres, pas d'âge



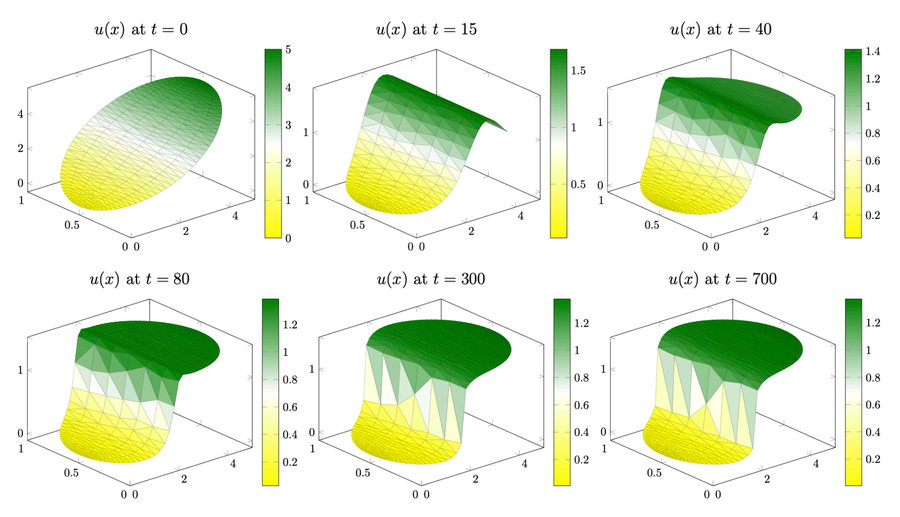
+ Dynamique de feux

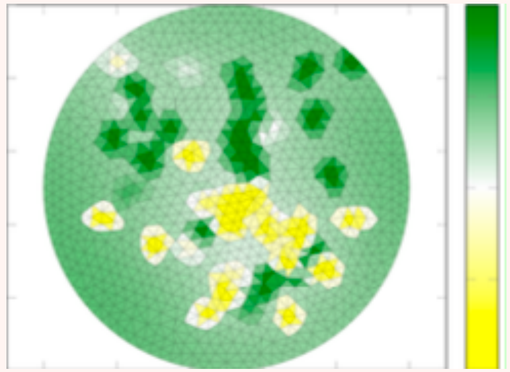
PRÉSENTER LES RÉSULTATS

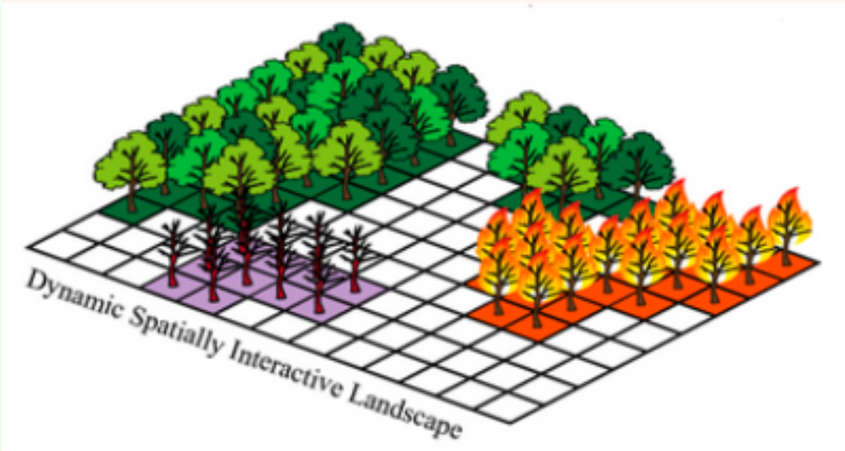




PRÉSENTER LES RÉSULTATS

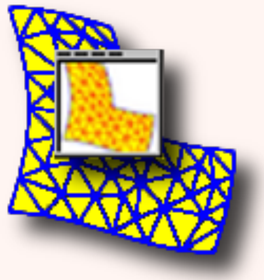






PRÉSENTER LES RÉSULTATS

- Simulations avec FreeFem ou Différences Finies
- Rendu avec PyGame
- Trois « applications » : FreeFem 4 équations, DF 2 équations, DF 4 équations

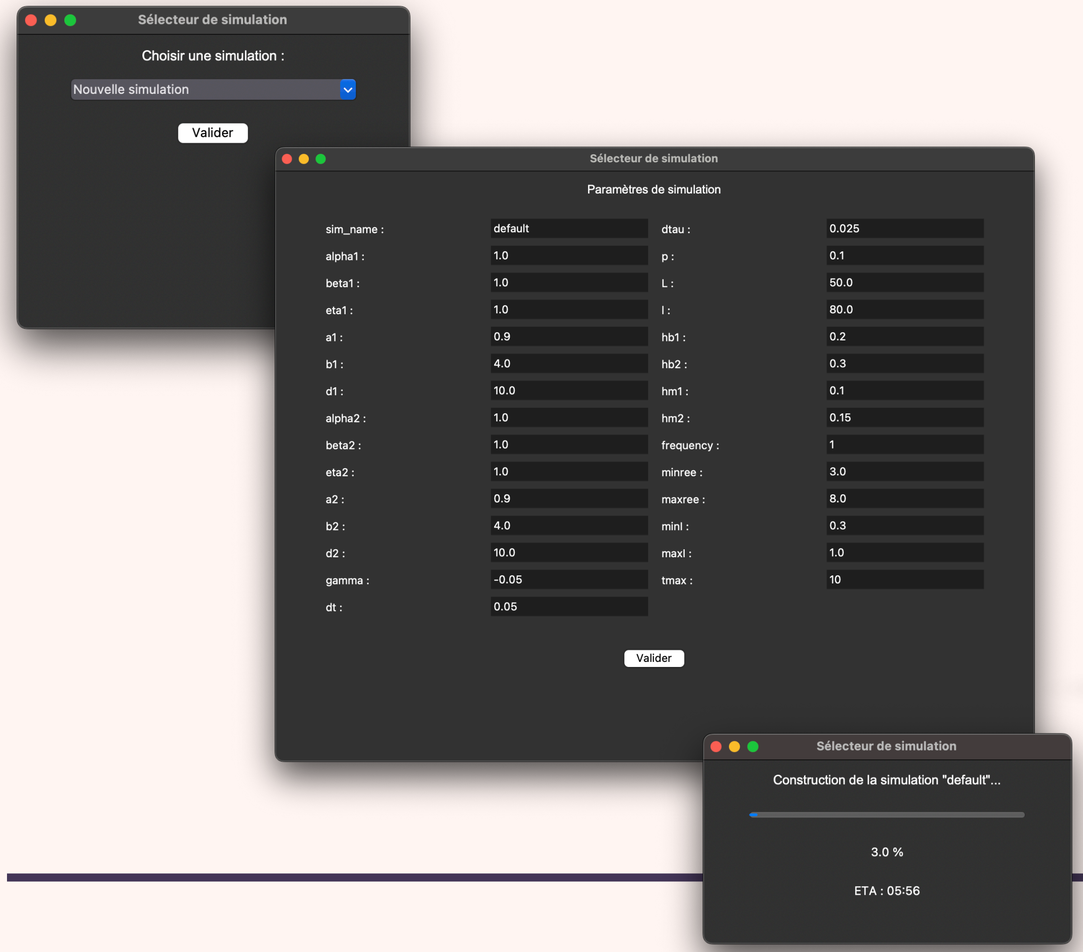


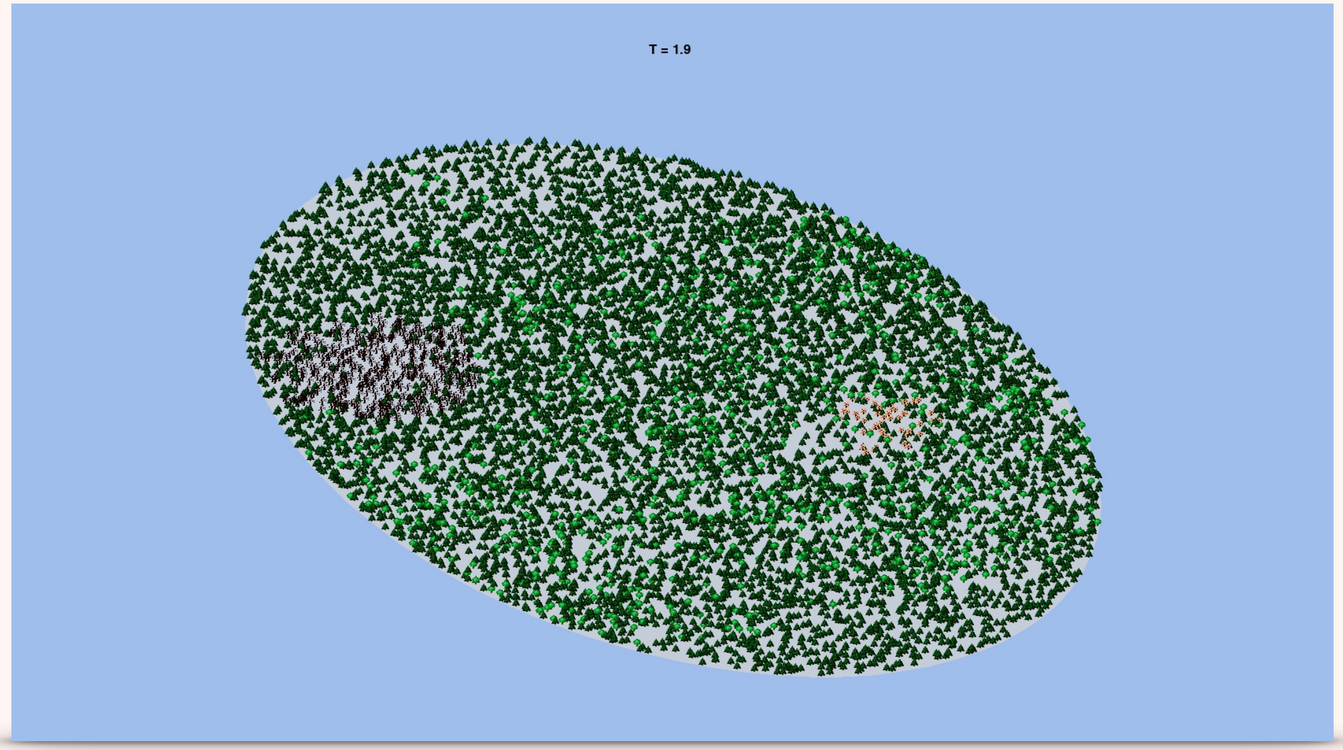




TOUNDRA2

- **FreeFem++ en subprocess et rendu pygame, menu à interface TK**





TOUNDRA3

- modèles 2 équations,
  DF, config par .yaml

config_toundra.yaml — UNREGISTERED

```yaml
#@#@#@# PARAMETRES TOUNDRA #@#@#@#

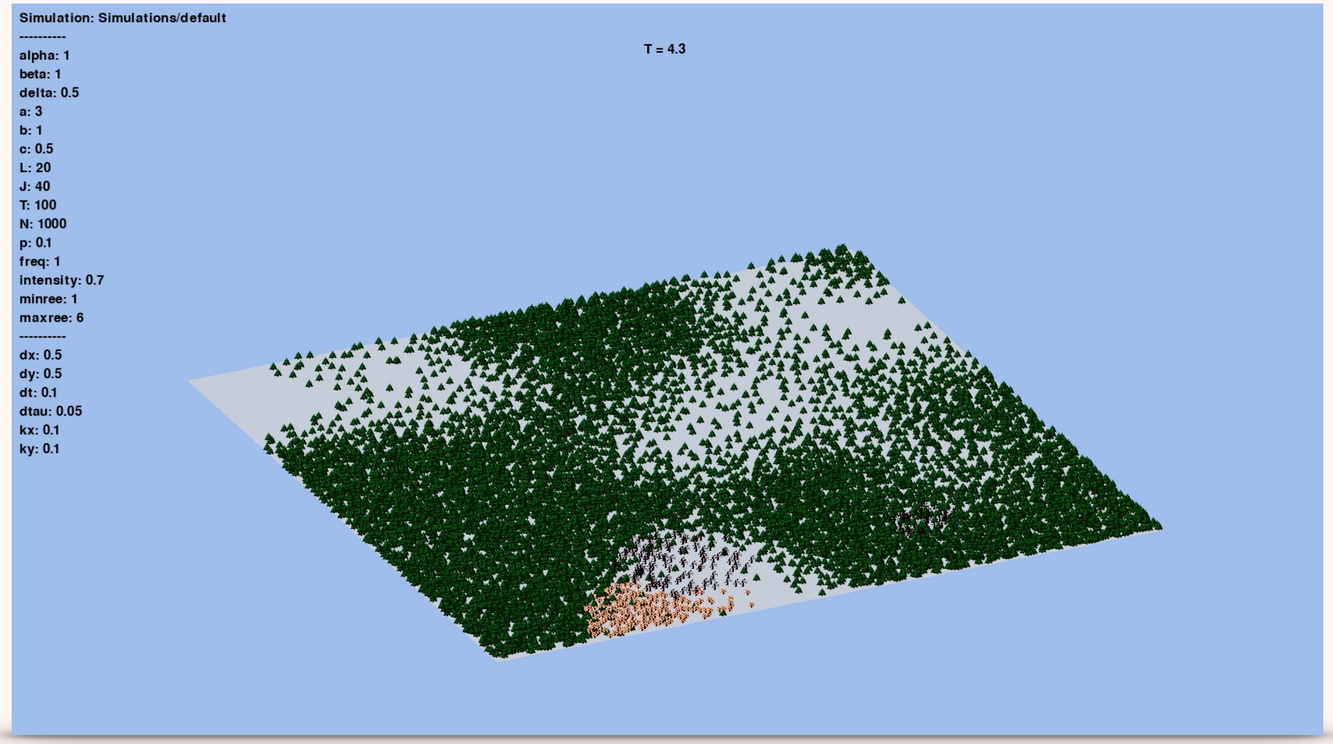

SIMULATION_SAVE_FOLDER: "default" # nom du dossier de la simulation à observer ou créer
MAKE_NEW_SIMULATION: True   # si "True", créé une nouvelle simulation dans le dossier, écrasant la préc
                            # si le dossier n'est pas vide ; si "False", essaye de lire la simulation er
                            # dans SIMULATION_SAVE_FOLDER, renvoyant une erreursi le dossier n'existe pa

## PARAMETRES DU MODELE

params_simulation:
  # Paramètres du modèle EDP
  alpha: 1
  beta: 1
  delta: 0.5
  a: 3
  b: 1
  c: 0.5
  # Paramètres de discrétisation
  L: 20             # largeur (& longueur) de l'espace
  J: 40             # discrétisation spatiale
  T: 100            # temps maximal
  N: 1000
  # Paramètres feux
  p: 0.1            # probabilité de feu à chaque pas de temps
  freq: 1           # pas de temps minimal entre feux
  intensity: 0.7    # intensité d'un feu (0.6 => 60 % des arbres dans le rayon du feu meurent)
  minree: 1         # rayon minimal d'un feu
  maxree: 6         # rayon maximal d'un feu


## PARAMETRES DE RENDU
ISO_SCALE: 18                   # zoom / dezoom (modifier si le rendu "sort" de l'écran
MAX_TRUE_NUMBER_OF_TREES: 1.3   # densité maximale attendue
MAX_ELMTS_PER_TILE: 12          # nombre d'arbres à dessiner sur une case pour figurer la densité max
ELMT_SIZE: 0.6                  # taille des arbres en ratio par rapport à iso_scale
TPS: 16                         # ticks par seconde (=vitesse de lecture)
FIRE_DURATION: 5                # durée en pas de temps de l'animation de feu (ATTENTION : C'EST SEULE
DEAD_TREE_DURATION: 15          # idem pour l'animation d'arbres morts
```

Line 43, Column 1 — Spaces: 2 — YAML



TOUNDRA4

- modèle 4 équations, DF, config par .yaml

config_toundra4.yaml — UNREGISTERED

```yaml
# Paramètres de simulation

# True et "name" -->> nouvelle simulation dans "name" (= écrase la précédente si "name" existe déjà !)
# False et "name" -->> charge la simulation enregistrée dans "name" (si "name" n'existe pas : erreur)
MAKE_NEW_SIMULATION: True
SIMULATION_SAVE_FOLDER: "no_screen_tries"


# paramètres rendu

ISO_SCALE: 18                    # à changer en fonction de la taille de omega
MAX_ELMTS_PER_TILE: 12          # ratio par rapport à iso_scale
ELMT_SIZE: 0.6                   # taille des arbres en ratio (peut être > 1) par rapport à iso_scale
TPS: 16                          # ticks par seconde (=vitesse de lecture)
FIRE_DURATION: 5                 # durée en pas de temps (entier)
DEAD_TREE_DURATION: 15           # idem

MAX_TRUE_NUMBER_OF_TREES: 1.2


## Paramètres suivants utilisés seulement si MAKE_NEW_SIMULATION: True

params_simulation:
  # Paramètres du modèle
  # forêt boréale (vert foncé)
  alpha_b: 0.8    # taux succès graines
  beta_b: 1     # taux transfert graines
  delta_b: 0.5  # taux diffusion graines

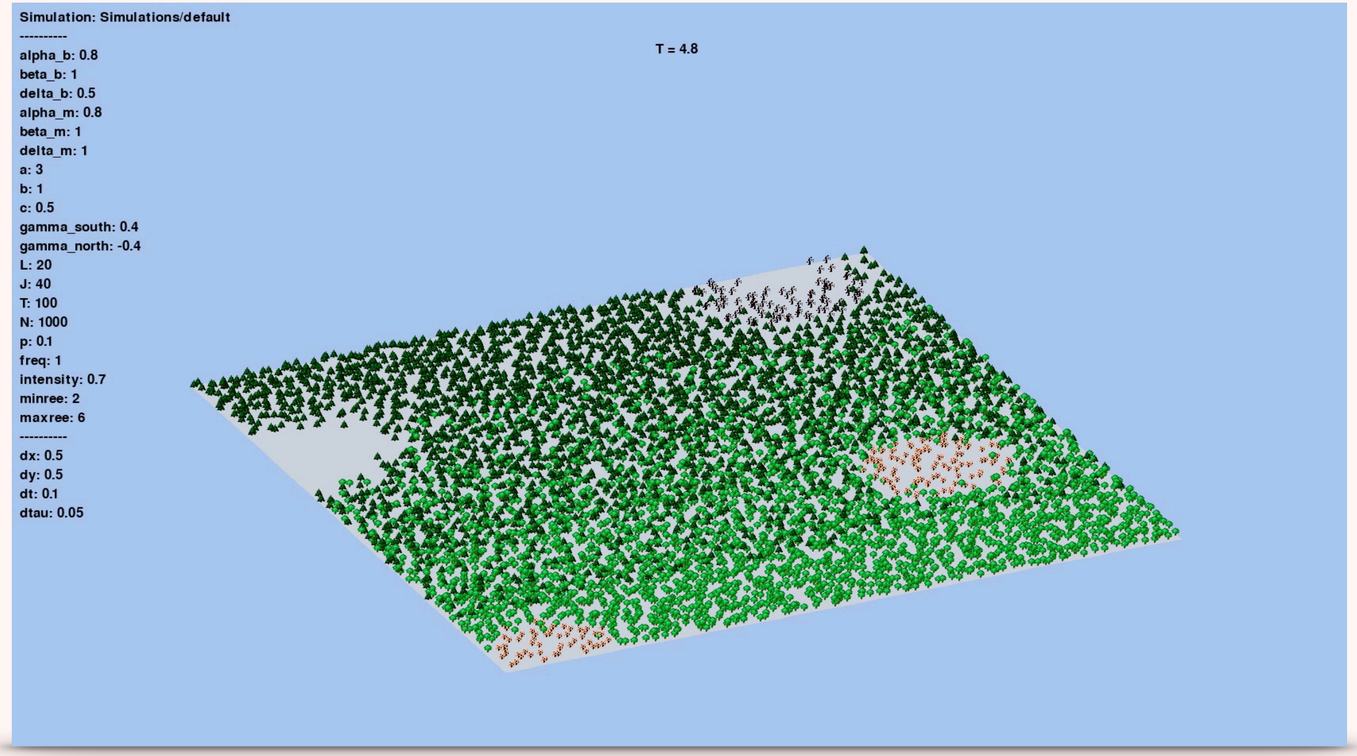
  # forêt mixte (vert clair)
  alpha_m: 0.8
  beta_m: 1
  delta_m: 1


  # compétition / q-fonction
  a: 3
  b: 1
  c: 0.5
  gamma_south : 0.4          # on attend un nombre positif (avantage les mixtes)
  gamma_north : -0.4           #  on attend un nombre négatif (avantage les boreal)
                             # gamma sera interpolé linéairement entre sud et nord

  # Paramètres de discrétisation
  L: 20
  J: 40                      # discrétisation spatiale
  T: 10                  # temps maximal
  N: 1000

  # Paramètres feux
  p: 0.1             # probabilité feu à chaque pas de temps
  freq: 1            # pas de temps minimal entre feux
  intensity: 0.7
  minree: 2
  maxree: 6
```

Line 29, Column 1 — Spaces: 2 — YAML



LA SUITE

- **Pour la visu : Distribuer les applications ? (site pythonanywhere, executables standalone…)**
- **Pour moi : travailler sur une partie plus théorique (modélisation par chaînes de Markov)**

